Relatório da Sprint 3

Projeto: Camada Preventiva de Priorização Territorial (Conecta Recife)

Sprint 3 (09/10 a 16/10/2026): agrupamento territorial das denúncias em pontos com histórico.

Registro da execução: 16/10/2026. **Recorte:** Drenagem na RPA 4.

Sprint 3: agrupamento territorial

Objetivo

Transformar registros individuais do 156 em pontos territoriais, usando um raio fixo de 80 metros. Cada ponto reúne contagem de denúncias, datas e situação, mantendo o vínculo com os registros de origem.

Base de entrada e parâmetros

- Entrada: `dados/processado/156_limpo.parquet`.
- Base do piloto: **5.821 registros**; **3.448** com coordenadas válidas para o agrupamento.
- Coordenadas `X` e `Y` em metros, no sistema `EPSG:31985` (SIRGAS 2000 / UTM 25S).
- O parâmetro `RAIO_M = 80` foi acrescentado à célula de ambiente e caminhos.

Parâmetros do notebook (trecho)

```
ANOS = [2023, 2024, 2025]
GRUPOS_RECORTE = ['DRENAGEM']                    # uma categoria; nome exato da
    tabela de grupos
RPA_PILOTO = 4                                   # uma RPA piloto (1 a 6)
RAIO_M = 80                                     # sprint 3: raio fixo em metros
CRS_M = 'EPSG:31985'                             # SIRGAS 2000 / UTM 25S (metros)
```

Figura 1. Parâmetros atuais, reproduzidos com texto ampliado e nítido.

Continuidade do código

- A implementação continua no mesmo notebook, em células sequenciais, com pandas, GeoPandas e as funções auxiliares existentes.
- O recorte e a classificação de situações já corrigidos foram usados como entrada. A padronização textual adicional permanece adiada.

Como foi feito o agrupamento

Foi adotada uma regra por distância a um centro fixo. O centro é uma coordenada real de denúncia e não se desloca quando outros registros entram no grupo.

1. Selecionar apenas denúncias com `COORD_VALIDA == True`.

2. Ordenar por `DATA_DEMANDA` e `ID_LINHA`, para repetir o resultado com a mesma base.

3. Usar a primeira denúncia ainda não agrupada como centro de um novo ponto.

4. Atribuir a esse ponto as denúncias ainda disponíveis a até 80 m do centro.

5. Repetir até atribuir um ponto a cada registro georreferenciado. Uma denúncia isolada também forma um ponto.

Agrupamento por centro fixo (trecho)

```
centros = []
for i, denuncia in denuncias_pontos.iterrows():
    if pd.notna(denuncias_pontos.at[i, 'ID_PONTO']):
        continue
    id_ponto = len(centros) + 1
    distancia2 = ((denuncias_pontos['X'] - denuncia['X']) ** 2 +
                  (denuncias_pontos['Y'] - denuncia['Y']) ** 2)
    vizinhas = denuncias_pontos['ID_PONTO'].isna() & (distancia2 <= RAIO_M ** 2)
    denuncias_pontos.loc[vizinhas, 'ID_PONTO'] = id_ponto
```

Figura 2. Trecho da célula de agrupamento por raio fixo.

O grupo não cresce por encadeamento. Cada denúncia fica a até 80 m do centro; duas denúncias do mesmo grupo podem ficar a até 160 m entre si. Em áreas sobrepostas, prevalece a ordem definida.

Resultado do agrupamento

```
Denúncias do piloto: 5,821
Entram no agrupamento: 3,448
Sem coordenada válida: 2,373 (mantidas na base original)

Pontos agrupados: 891 | raio: 80 m
Histórico preservado: 3,448 denúncias em 891 pontos.
Pontos com uma única denúncia: 246
```

Figura 3. Resultado conferido nos arquivos gerados pela execução.

Histórico básico por ponto

A tabela dos pontos usa o vínculo entre `ID_LINHA` e `ID_PONTO`. O histórico individual completo fica em uma tabela separada.

- `N_DENUNCIAS`: total de registros; `N_ABERTAS` e `N_FINAIS`: contagens por classificação.
- `PRIMEIRA_DATA` e `ULTIMA_DATA`: intervalo das demandas; `ULTIMA_ATUALIZACAO`: atualização de situação mais recente.
- `RAIO_MAX_M`: maior distância de uma denúncia ao centro do seu ponto.

Histórico por ponto (trecho)

```
# ===== SPRINT 3: histórico básico por ponto =====
resumo_pontos = denuncias_pontos.groupby('ID_PONTO').agg(
    N_DENUNCIAS=('ID_LINHA', 'size'),
    PRIMEIRA_DATA=('DATA_DEMANDA', 'min'),
    ULTIMA_DATA=('DATA_DEMANDA', 'max'),
    ULTIMA_ATUALIZACAO=('DATA_ULT_SITUACAO', 'max'),
    N_ABERTAS=('SITUACAO_TIPO', lambda s: int((s == 'ABERTA').sum())),
    N_FINAIS=('SITUACAO_TIPO', lambda s: int((s == 'FINAL').sum())),
    RAIO_MAX_M=('DISTANCIA_M', 'max')).reset_index()
```

Figura 4. Agregação das contagens, datas e distância máxima.

Situação mais recente e resumo do ponto

A última situação observada usa a data de atualização. A data da demanda e o ID da linha resolvem eventuais empates.

Última situação observada (trecho)

```
ultimas = denuncias_pontos.sort_values(['DATA_ULT_SITUACAO', 'DATA_DEMANDA',
    'ID_LINHA'])     .drop_duplicates('ID_PONTO', keep='last')
ultimas = ultimas[['ID_PONTO', 'SITUACAO', 'SITUACAO_TIPO']].rename(
    columns={'SITUACAO': 'ULTIMA_SITUACAO', 'SITUACAO_TIPO': 'ULTIMA_SITUACAO_TIPO'})
pontos = pontos.merge(ultimas, on='ID_PONTO', validate='one_to_one')
```

Figura 5. Seleção da última situação observada em cada grupo.

`SITUACAO_PONTO` recebe `ABERTA` se existe alguma solicitação aberta no grupo; caso contrário, recebe `FINAL`. O campo resume as solicitações e não determina a condição física atual do local.

Os centros recebem geometria, latitude e longitude. Bairro e RPA são os informados na denúncia de referência.

Resultados e saídas geradas

Verificação da execução atual	Quantidade
Registros na base do piloto	5.821
Denúncias com coordenadas válidas, agrupadas	3.448
Registros mantidos na base, fora do agrupamento	2.373
Pontos territoriais gerados	891
Pontos com uma única denúncia	246
Pontos com alguma solicitação aberta	815
Pontos apenas com solicitações finais	76

As 3.448 denúncias agrupadas incluem **2.894 abertas** e **554 finais**. Todas foram vinculadas uma única vez. A maior distância ao centro foi de **79,99 m**.

ID	Denúncias	Abertas	Finais	Primeira demanda	Última demanda	Última situação
1	10	9	1	02/01/2023	14/12/2023	CADASTRADA
2	2	2	0	02/01/2023	24/04/2023	CADASTRADA
3	3	1	2	02/01/2023	27/03/2023	CADASTRADA
4	2	1	1	02/01/2023	31/07/2023	CADASTRADA
5	23	21	2	02/01/2023	29/02/2024	ATENDIDA
6	12	9	3	02/01/2023	21/03/2024	CADASTRADA

Figura 6. Primeiros seis pontos da tabela gerada; datas formatadas para leitura.

Arquivos da Sprint 3

Arquivo	Conteúdo
`pontos_agrupados.parquet`	Centros com geometria e histórico resumido.
`denuncias_pontos.parquet`	Histórico individual, ID do ponto e distância ao centro.
`pontos_agrupados.csv`	Tabela dos pontos para consulta.
`validacao_pontos.png`	Gráficos dos três exemplos selecionados.
`pontos_validacao.csv`	Dados dos pontos da amostra visual.

Parquet: `dados/processado/`. CSVs e imagem: `saidas/`, dentro de `camada_preventiva/`.

Repositório: github.com/Brendalu2005/projetos5-scope

Validação visual: ponto mais frequente

Por que este gráfico? Ele permite conferir se as denúncias estão dentro do raio de 80 metros. Para entender onde os grupos ficam na cidade, um mapa geográfico seria mais adequado.

O ponto 25 reúne 34 denúncias: 32 abertas e 2 finais. Ele tem a maior contagem da execução.

Período das demandas: 09/01/2023 a 15/02/2024.

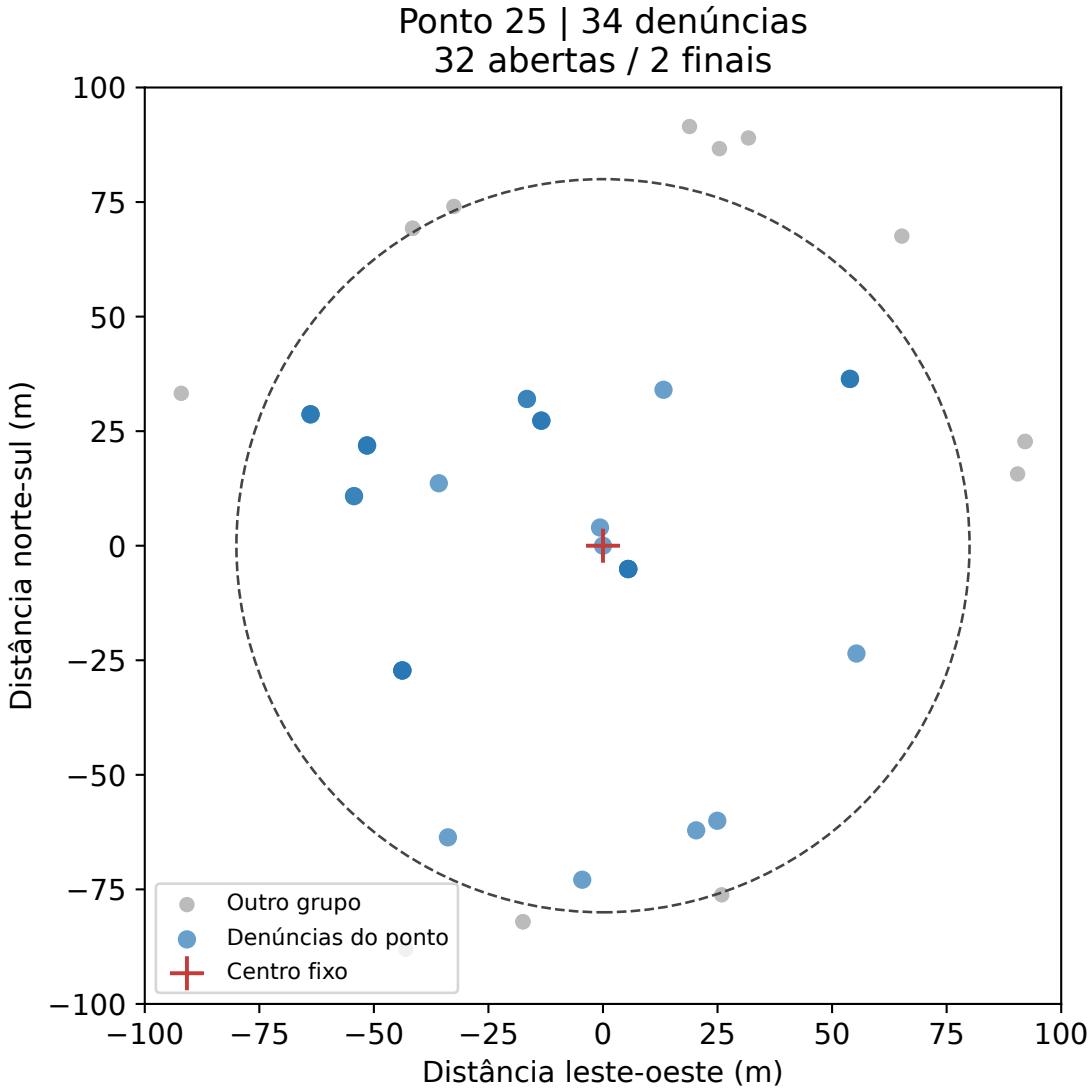


Figura 7. Ponto 25, refeito com os mesmos dados. Azul: denúncias do ponto; cinza: outro grupo; cruz vermelha: centro fixo.

A distância máxima ao centro é de 73,04 m, dentro do raio de 80 m.

Validação visual: limite do raio

O ponto 490 reúne três denúncias: duas abertas e uma final. Ele tem a maior distância de uma denúncia ao seu centro.

Período das demandas: 14/06/2023 a 02/04/2025.

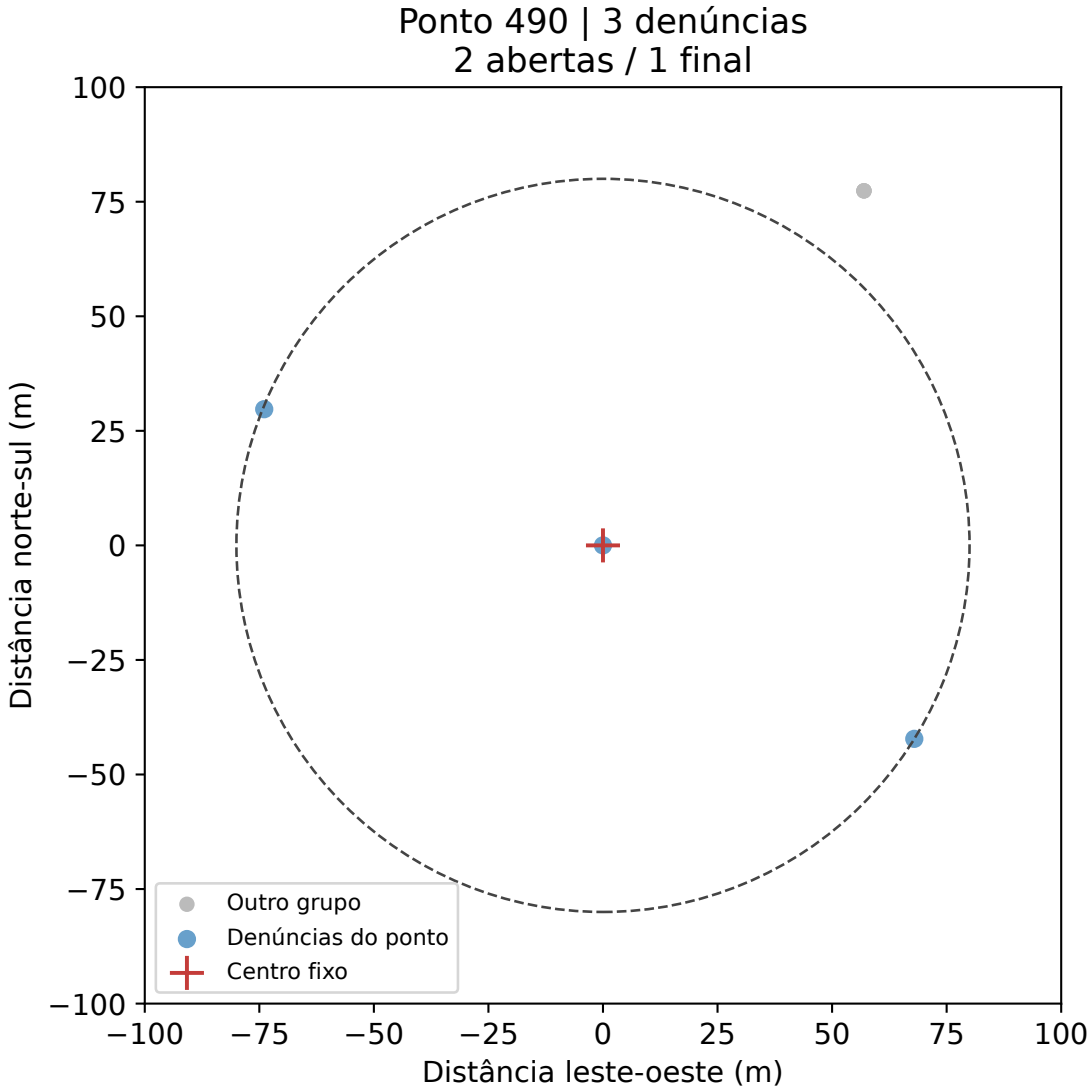


Figura 8. Ponto 490, refeito com os mesmos dados. Azul: denúncias do ponto; cinza: outro grupo; cruz vermelha: centro fixo.

A distância máxima é de 79,99 m. Denúncias de outros grupos aparecem como contexto. Em áreas sobrepostas, cada denúncia mantém uma única atribuição.

Validação visual: ponto isolado

O ponto 37 contém uma denúncia classificada como final. Ele representa os pontos de contagem mínima, preservados na tabela.

Período das demandas: 11/01/2023 a 11/01/2023.

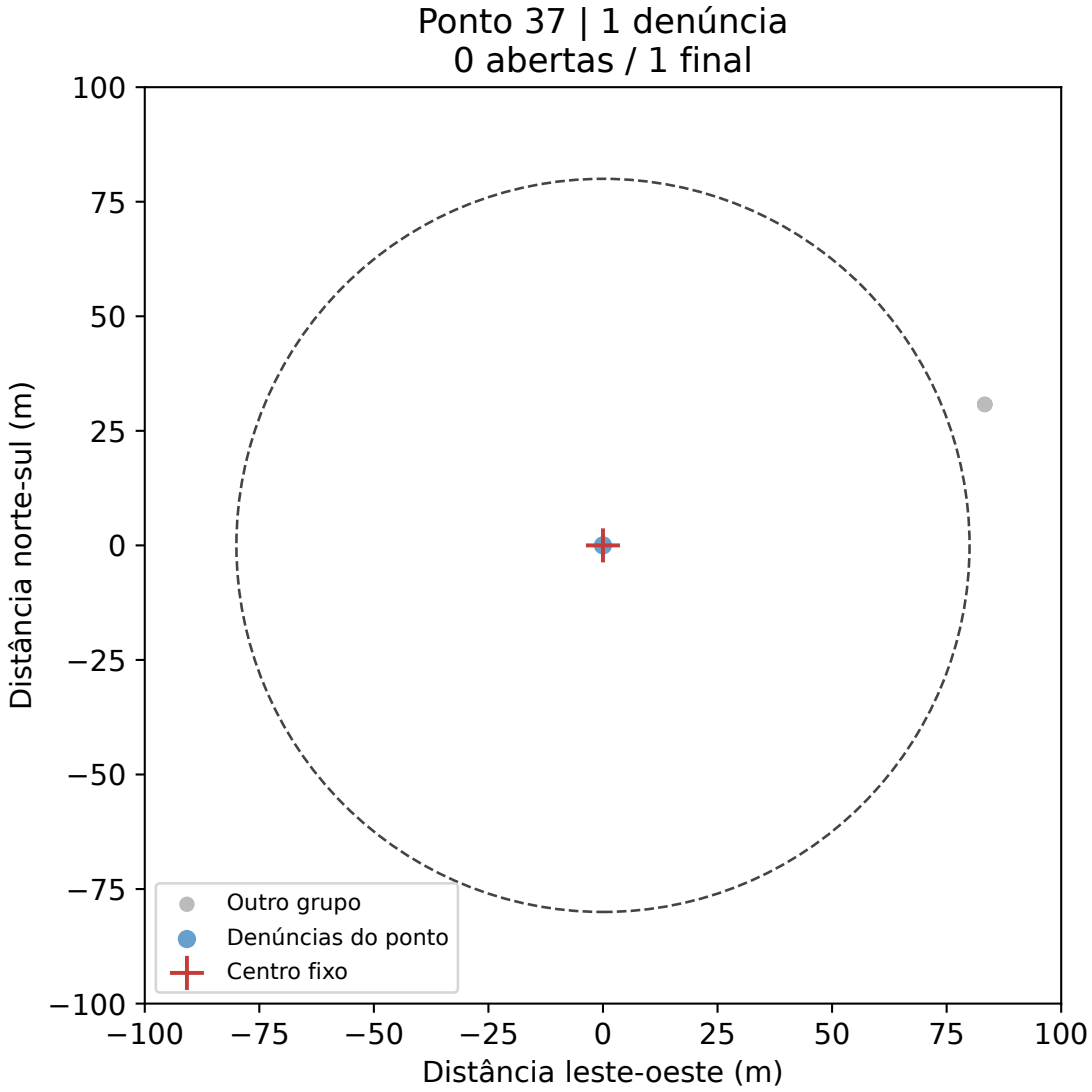


Figura 9. Ponto 37, refeito com os mesmos dados. Azul: denúncias do ponto; cinza: outro grupo; cruz vermelha: centro fixo.

O registro coincide com o próprio centro: distância de 0 m. Denúncias isoladas são mantidas como pontos de contagem 1.

Testes e observações de execução

A suíte completa passou com **20 testes**, sendo **oito do agrupamento**. Os arquivos reais também foram conferidos nos 891 pontos.

Conferência antes de salvar (trecho)

```
# ===== SPRINT 3: conferir e salvar os resultados =====
if (denuncias_pontos['ID_PONTO'].isna().any() or
        denuncias_pontos['ID_LINHA'].duplicated().any() or
        len(denuncias_pontos) != int(base_pontos['COORD_VALIDA'].eq(True).sum())):
    raise ValueError('Cada denúncia com coordenada válida deve pertencer a um único
    ponto.')
if int(pontos['N_DENUNCIAS'].sum()) != len(denuncias_pontos):
    raise ValueError('As contagens dos pontos não correspondem às denúncias
    agrupadas.')
if not (pontos['N_ABERTAS'] + pontos['N_FINAIS']).eq(pontos['N_DENUNCIAS']).all():
    raise ValueError('As situações não correspondem ao histórico dos pontos.')
if (denuncias_pontos['DISTANCIA_M'] > RAIO_M + 1e-6).any():
    raise ValueError('Há denúncias além do raio definido para seu centro.')
```

Figura 10. Verificações antes da exportação dos pontos e históricos.

Resultado registrado da suíte de testes

```
$ .venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v

Ran 20 tests in 0.877s
OK
Código de saída: 0
```

Figura 11. Resultado da suíte de testes validada nesta sprint.

Conferências realizadas

- Cada denúncia pertence a um único ponto, com contagens e situações conferidas.
- Testes: raio, isolados, ausência de encadeamento, repetibilidade e entradas inválidas.
- A base de entrada foi preservada. As novas saídas são sobrescritas a cada execução.

Limitações e próximo passo

Os IDs podem mudar com a base ou o raio. A RPA é a informada nas solicitações; a validação das coordenadas usa o limite do Recife. Os dados de 2025 cobrem até 10/09/2025.

A padronização textual adicional permanece adiada. A camada de exposição ainda exige revisar tipos de drenagem, identificação dos setores de coleta e filtro da base de descarte.

Próximo passo: Sprint 4 (16/10 a 23/10): cruzar os pontos com drenagem e coleta e calcular duas ou três métricas simples de exposição por ponto.